

4. Biologie

vraag 01

In welke van volgende cellen kan men centriolen aantreffen?

☐ Heterotrofe bacteriële cellen X

☒ Heterotrofe eukaryote cellen ✓

☐ Cellen van zaadplanten X

☐ Autotrofe bacteriële cellen X

alleen dierlijke cellen (heterotrofe)
microbiële → celdeelig
→ rijkere, zweefstaate



DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

vraag 02

Hieronder staan enkele organische stoffen uit het celmetabolisme. Welke stof kan bij aerobe oxidatie aanleiding geven tot de vorming van ammoniumionen?

☐ Triglyceriden

☐ Glycogeen

☐ Glucose

☒ Proteïnen

} → bevatten geen H!

→ bevatten N ($-NH_2$) aminogroepen



DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

vraag 03

Macrofagen zijn grote cellen die een belangrijke rol spelen in de menselijke afweer. Ze kunnen schadelijke bacteriën opnemen en dan vernietigen met enzymen van een lysosoom. Via welk mechanisme worden die schadelijke bacteriën door de macrofaag opgenomen?

☒ Fagocytose

☐ Pinocytose

☐ Actief transport met een pomp

☐ Geleide diffusie

→ opname van vloeistof of opgeloste stof, geen hele bacteriën
→ kleine molecule of ionen
→ passief transport van stoffen → enkel kleinere deeltjes



DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

vraag 04 (geneutraliseerd)**Vraag 4 werd geneutraliseerd.**

Ga door naar de volgende vraag.

*Geen idee...***DAT KLOPT NIET HELEMAAL**

Score 3 / 3

vraag 05

Bij fruitvliegjes wordt een kenmerk bepaald door een gen waarvoor 2 allelen bestaan, nl. het dominante allel A en het recessieve allel a. Na kruising van 2 heterozygote individuen bekomt men een nakomelingschap met een 2:1 fenotypische verhouding. Door welk fenomeen kan dit resultaat worden verklaard?

☐ Codominantie

☒ Letale allelen

☐ Multiple allelen

☐ Epistasie/Cryptomerie

beide allelen zichtbaar (Vb rode + witte bloemen
→ roze bloemen)

→ meer dan 2 allelen per gen (bloedgroep ABO)

→ één gen markeert
een ander

✓ DAT KLOPT HELEMAAL! Score 3 / 3

geeft complexe
ratio's

	Aa	
	A	a
Aa	AA	Aa
a	Aa	aa

a = leleel

letale
combinatie

→ 2 Aa / 1 AA / 0 aa

vraag 06

De kiwi is een vogelsoort uit Nieuw-Zeeland die geen vleugels heeft. Toch zijn er op het skelet van de kiwi nog restanten van beenderen te vinden waar de vleugels hadden kunnen zitten. Wat is de evolutionaire betekenis van deze restanten van vleugelbeenderen?

Geef het juiste antwoord door de zin aan te vullen met een van de vier onderstaande keuzemogelijkheden:

Deze restanten van vleugelbeenderen vormen een aanwijzing voor evolutie omdat het ...

☐ niet-erfelijke modificaties zijn.

→ tijdens het leven → spier massa door training
→ littlebeens

☒ rudimentaire organen zijn.



☐ homologe organen zijn.

→ arm, vleugel, voorpoot

☐ analoge organen zijn.

→ zelfde functie, andere structuur
↳ vleugels van vogels / insecten



DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

vraag 07

Hieronder staan enkele cellen die gevormd worden tijdens de gametogenese bij de mens. Welke cel is haploïd?

- ☐ Primaire spermatocyt
- ☐ Spermatogonie (= Spermatogonium)
- ☒ Poollichaampje
- ☐ Oögonie (= Oögonium)

X nog niet gedeeld

X stamcel in de testes
deelt via mitose

X stamcel in de eierstokken
deelt via mitose

→ helft van de
chromosomen
(23 dus)

✓ DAT KLOPT HELEMAAL! Score 3 / 3

komt tijdens oögenese

Meiose I → primaire → secundaire oöcyt
+ eerste poollichaampje (beide haploïd)

Meiose II → secundaire oöcyt → rijpe eicel
+ tweede poollichaampje (beide haploïd)

→ voort afvalbale voor
chromosomen.

vraag 08 (geneutraliseerd)**Vraag 8 werd geneutraliseerd.**

Ga door naar de volgende vraag.



geen idee

**DAT KLOPT NIET HELEMAAL**

Score 3 / 3

vraag 09

Wat gebeurt er bij het samentrekken van een skeletspier?

Geef het juiste antwoord door de zin aan te vullen met een van de vier onderstaande keuzemogelijkheden:

Bij het samentrekken van een skeletspier ...

- ☐ wordt de spier dikker omdat de actine- en myosinefilamenten uit elkaar schuiven.
- ☐ wordt de spier dunner omdat de actine- en myosinefilamenten uit elkaar schuiven.
- ☐ wordt de spier dunner omdat de actine- en myosinefilamenten in elkaar schuiven.
- ☒ wordt de spier dikker omdat de actine- en myosinefilamenten in elkaar schuiven.



DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

spier → actine + myosine = sarcomere
contractie → sarcomere wordt korter → filamenten
schuiven in elkaar

vraag 10

Tegen sommige virussen, zoals griep, is men na één vaccinatie niet levenslang beschermd en is een regelmatige nieuwe vaccinatie nodig. Wat is de correcte verklaring hiervoor?

☐ De antilichamen klonteren na een tijd onderling samen en verliezen hun werking.

X Stabiele eiwitten, klonten niet!

☒ Het virus kan muteren en wordt daardoor niet meer herkend door de antilichamen. ✓

☐ Bij vaccinatie ontstaan geen geheugenlymfocyten.

X wel vorming van β - en T-cellen!

☐ De antilichamen kunnen muteren en herkennen daardoor het virus niet meer.

X muteren niet na productie!

✓ **DAT KLOPT HELEMAAL!** Score 3 / 3

*maselen en rode pokken muteren zeer traag → vaccin geeft levenslang bescherming
griep mutert zeer snel → altijd nieuw vaccin nodig*